6. 기계재료 — 공식 정리와 활용

이 파일을 보는 법

① **공식 지도**에서 카드 한눈에 보기 → ② **공식 카드**: 공식 · 문제 신호 · 푸는 순서 · 대입 예 · 함정 → ③ **연계 예상문제**: 카드를 실제 시험 형식으로 묶은 새 문제(풀이마다 쓴 카드 번호 표시)

공식집 N 원본 공식집 N 예상문제 공식 공식집 N 임용 추가 이번 추가 새로 넣은 공식 · ★는 직접 표시하신 중요 공식

2024 B9 이 공식이 쓰인 실제 기출(2022~2026) · 출제 없음 5년간 안 나온 공식

공식 지도

카드	주제	이런 문제에 쓴다	연계 문제	실제 기출
J1	**결정 구조 – 단위포, 원자 반지름, APF, 이론 밀도**	"BCC/FCC 금속의 격자 상수와 원자 반지름 관계"	**재료학 G3**	–
J2	**Fe–C 상태도와 지렛대 법칙**	"○○% C 탄소강을 공석온도 직하까지 서랭할 때 초석 페라이트·펄라이트 분율"	**재료학 G1**	23 A7
J3	**인장 시험 – 공칭/진응력, 단면감소율, 탄성 에너지, 가공경화**	"시험편 파단 후 지름이 ○○ → 단면감소율, 진응력"	**재료학 G2**	24 A4, 26 A8
J4	**경도 – 브리넬·비커스·로크웰·쇼어**	"강구 지름 ○○, 하중 ○○, 압흔 지름 ○○ → 브리넬 경도"	**재료학 G6**	26 A8
J5	**피로와 크리프**	"최대·최소 응력 → 평균 응력, 응력 진폭, 응력비"	**재료학 G5**	–
J6	**슬립과 슈미트 법칙, 경사면 응력**	"단결정에 하중 → 슬립이 시작되는 항복 응력"	**재료학 G4**	26 B11
J7	**열처리 – 담금질·뜨임·풀림·TTT·경화능**	"담금질 온도의 선정 근거"	**재료학 G6**	22 A4, 24 A4

실제 기출 2022~2026 — 이 과목 4문항

상세 풀이는 「2022~2026 실제 기출 상세 풀이」 PDF와 문제집 앱의 '실제 기출' 세트에 있습니다. 오른쪽 칸은 풀 때 쓰는 공식 카드 번호입니다.

기출	배점	주제	정답	공식 카드
2022 A4	**2점**	경금속과 시효경화 합금	㉠ 알루미늄(Al) ㉡ 두랄루민	**J7**
2023 A7	**4점**	Fe–Fe_3C 상태도 – 2상 영역의 상과 지렛대 법칙	페라이트(α) 25%, 오스테나이트(γ) 75%	**J2**
2024 A4	**2점**	냉간 가공과 풀림 – 가공 경화와 회복	㉠ 가공 경화 ㉡ 회복	**J3, J7**
2026 A8	**4점**	비례 한도와 안전율, 쇼어 경도	$S = 8$, $H_s = 50$	**J4, J3**

공식 카드

J1 결정 구조 – 단위포, 원자 반지름, APF, 이론 밀도

출제 유력

공식

FCC ★ 공식집 1	원자수 4, 배위수 12, $4r = \sqrt{2}a$, $APF = \dfrac{\pi}{3\sqrt{2}} \approx 0.74$
BCC ★ 공식집 2	원자수 2, 배위수 8, $4r = \sqrt{3}a$, $APF \approx 0.68$
HCP 공식집 3	원자수 6, 배위수 12, $APF \approx 0.74$, $c/a \approx 1.633$
이론 밀도 이번 추가	$\rho = \dfrac{nM}{N_A a^3}$ (n: 단위포 원자 수, $N_A = 6.022 \times 10^{23}$)
Gibbs 상률 ★ 공식집 6	$F = C - P + 1$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "BCC/FCC 금속의 격자 상수와 원자 반지름 관계"
- "이론 밀도, APF, 배위수"
- "2원계 상태도 한 점의 자유도"

푸는 순서

1. 단위포 원자 수 n 과 a–r 관계(FCC 면 대각선, BCC 체대각선).
2. APF = 원자 체적 합 / 단위포 체적.
3. 밀도는 $nM/(N_A a^3)$, a 는 cm 로 환산.

대입 예

BCC 철 ($r = 0.1241$ nm, $M = 55.85$ g/mol)의 격자 상수와 이론 밀도는?

1. $a = \dfrac{4r}{\sqrt{3}} = 0.2866$ nm, $\rho = \dfrac{2 \times 55.85}{6.022 \times 10^{23} \times (0.2866 \times 10^{-7})^3} = 7.88\ \mathrm{g/cm^3}$

답: $a \approx 0.2866$ nm, $\rho \approx 7.88$ g/cm³

자주 틀리는 곳

- nm → cm 환산 ($1\ \mathrm{nm} = 10^{-7}$ cm) 실수.
- FCC 는 면 대각선, BCC 는 체대각선에서 a–r 관계를 얻는다.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 재료학 G3

J2 Fe-C 상태도와 지렛대 법칙

출제 유력

공식

주요점 공식집 재추1	공석 0.77%C 723°C / 공정 4.3%C 1147°C / 최대 고용 α 0.02%, γ 2.11% / Fe_3C 6.67%
지렛대 ★ 공식집 5	$W_x = \frac{C_{other} - C_0}{C_{other} - C_x}$
탄소강 조직 공식집 재추2	아공석: 초석 페라이트+펄라이트 / 과공석: 초석 시멘타이트+펄라이트
초석량(아공석) ★ 공식집 5	$W_p = \frac{C_0 - 0.02}{0.77 - 0.02}$ (펄라이트), 초석 페라이트 $= 1 - W_p$
초석량(과공석) ★ 공식집 5	$W_{cem,pro} = \frac{C_0 - 0.77}{6.67 - 0.77}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "○○% C 탄소강을 공석온도 직하까지 서랭할 때 초석 페라이트·펄라이트 분율"
- "전체 시멘타이트(또는 페라이트) 분율"
- "공석점의 자유도"

푸는 순서

1. 공석선 위 → 공석 조직 구분.
2. 지렛대: 분모는 양 끝, 분자는 반대편 거리.
3. 초석상과 공석 조직(펄라이트)을 구분해 계산.

대입 예

0.4%C 강을 공석 온도 직하까지 서랭. 초석 페라이트와 펄라이트 분율은?

1. $W_p = \frac{0.4 - 0.02}{0.77 - 0.02} = 50.7\%, \quad W_{\alpha초석} = 49.3\%$

답: 펄라이트 50.7%, 초석 페라이트 49.3%

자주 틀리는 곳

- 펄라이트 분율(공석 조직)과 전체 시멘타이트 분율을 혼동.
- 펄라이트 속 페라이트도 α 이므로 총 α 분율은 별도 계산.

실제 기출 2022~2026 2023 A7 Fe-Fe_3C 상태도

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 재료학 G1

J3 인장 시험 – 공칭/진응력, 단면감소율, 탄성 에너지, 가공경화

출제 유력

공식

공칭 응력·변형률 공식집 8	$\sigma = \frac{P}{A_0},\ \varepsilon = \frac{\Delta L}{L_0}$
진응력·진변형률 공식집 9	$\sigma_T = \sigma(1+\varepsilon),\ \varepsilon_T = \ln(1+\varepsilon)$
단면감소율 공식집 11	$RA = \frac{A_0 - A_f}{A_0} \times 100\%$
항복 공식집 10	0.2% 오프셋: $\varepsilon = 0.002$ 에서 탄성 직선과 평행선
탄성계수 관계 공식집 재추4	$G = \frac{E}{2(1+\nu)},\ K = \frac{E}{3(1-2\nu)}$, 탄성에너지 $u_r = \frac{\sigma_Y^2}{2E}$
Hollomon 공식집 재추5	$\sigma_T = K\varepsilon_T^n$, 넥킹 시작 $\varepsilon_T = n$
안전율 공식집 15	$S = \frac{\sigma_Y}{\sigma_a}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "시험편 파단 후 지름이 ○○ → 단면감소율, 진응력"
- "항복 하중, 최대 하중, 파단 하중으로 σ_y, UTS, 파단 강도"
- "가공경화지수와 넥킹 변형률"

푸는 순서

1. 공칭 값은 처음 단면적으로, 진응력은 순간 단면적으로.
2. 체적 일정 → $\sigma_T = \sigma(1+\varepsilon)$ (넥킹 전).
3. 단면감소율은 지름 제곱비.

대입 예

지름 10 mm 시험편이 파단 후 지름 6 mm이다. 단면감소율은?

1. $RA = \frac{10^2 - 6^2}{10^2} \times 100 = 64\%$

답: 64%

자주 틀리는 곳

- 넥킹 후에는 $\sigma_T = \sigma(1+\varepsilon)$ 가 성립하지 않는다.
- 공칭 파단 응력은 진 파단 응력보다 작다.

실제 기출 2022~2026 2024 A4 냉간 가공과 풀림 | 2026 A8 비례 한도와 안전율, 쇼어 경도

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 재료학 G2

J4 경도 – 브리넬·비커스·로크웰·쇼어

출제 가능

공식

브리넬	공식집 16	$H_B = \dfrac{2P}{\pi D\left(D - \sqrt{D^2 - d^2}\right)}$
비커스	공식집 재추6	$H_V = \dfrac{2P\sin 68^\circ}{d^2} \approx \dfrac{1.854P}{d^2}$
로크웰	공식집 17	예비하중 10 kgf 후 시험 하중, 깊이 차
쇼어	공식집 17	$H_s = \dfrac{10000}{65} \cdot \dfrac{h}{h_0}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "강구 지름 ○○, 하중 ○○, 압흔 지름 ○○ → 브리넬 경도"
- "비커스 경도 계산(압흔 대각선)"
- "로크웰 경도 시험 방법"

푸는 순서

1. 압흔 크기에서 경도 식에 대입.
2. 압입자 종류와 시험 하중 단위 확인.

대입 예

브리넬: 강구 $D = 10$ mm, $P = 3000$ kgf, 압흔 $d = 4$ mm. H_B는?

1. $H_B = \dfrac{2 \times 3000}{\pi \times 10\left(10 - \sqrt{10^2 - 4^2}\right)} = 228.8$

답: 약 229 (kgf/mm²)

자주 틀리는 곳

- d 는 압흔 지름(표면에서 측정), 깊이 h 가 아니다.

실제 기출 2022~2026 2026 A8 비례 한도와 안전율, 쇼어 경도

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 재료학 G6

J5 피로와 크리프

출제 유력

공식

피로 응력 변수	공식집 20	$\sigma_m = \frac{\sigma_{max}+\sigma_{min}}{2},\ \sigma_a = \frac{\sigma_{max}-\sigma_{min}}{2},\ R = \frac{\sigma_{min}}{\sigma_{max}}$
피로 한도	공식집 19	강 $S_f \approx 0.5\sigma_u$, 영향: 표면거칠기·치수·응력집중
충격	공식집 18	충격값 $= \frac{E_{abs}}{A}$, DBTT: BCC 강은 저온 취성
크리프 3단계	공식집 21	천이→정상(최소 속도)→가속, $T > 0.4T_m$
크리프 속도	공식집 재추7	$\dot{\varepsilon}_s = A\sigma^n \exp\left(-\frac{Q}{RT}\right)$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "최대·최소 응력 → 평균 응력, 응력 진폭, 응력비"
- "온도가 올라가면 크리프 속도는 몇 배"
- "샤르피/아이조드 충격시험 비교"

푸는 순서

1. σ_m, σ_a, R 계산.
2. 크리프: 두 온도에서 속도 비 $\exp[\frac{Q}{R}(\frac{1}{T_1}-\frac{1}{T_2})]$.
3. 응력비는 압축이면 음수.

대입 예

$\sigma_{max}=250$, $\sigma_{min}=50$ MPa. 평균·진폭·응력비는?

1. $\sigma_m = 150$, $\sigma_a = 100$ MPa, $R = 0.2$

답: 150 MPa, 100 MPa, 0.2

자주 틀리는 곳

- 응력비 $R = \sigma_{min}/\sigma_{max}$, 완전 반복 $R = -1$.
- T 는 절대온도(K).

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 재료학 G5

J6 슬립과 슈미트 법칙, 경사면 응력

출제 가능

공식

슈미트
공식집 재추3

$\tau_{CRSS} = \sigma \cos\phi \cos\lambda$ (ϕ: 하중축–슬립면 법선, λ: 하중축–슬립 방향)

경사면 응력
공식집 12

$\sigma_n = \sigma \cos^2\theta,\ \tau_n = \frac{1}{2}\sigma \sin 2\theta,\ \tau_{max} = \sigma/2$

슬립계
공식집 재추3

FCC 12, BCC 48(또는 12), HCP 3 → 슬립계 많을수록 연성

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "단결정에 하중 → 슬립이 시작되는 항복 응력"
- "ϕ, λ 가 주어지고 분해전단응력"

푸는 순서

1. 각도 정의 확인 (법선 vs 슬립면).
2. τ_{CRSS} 와 $\cos\phi\cos\lambda$ 로 항복 응력.
3. 최대 슈미트 인자 0.5.

대입 예

$\tau_{CRSS} = 15$ MPa, $\phi = 60°$, $\lambda = 30°$. **슬립이 시작되는 인장 응력은?**

1. $\sigma_y = \dfrac{15}{\cos 60° \cos 30°} = 34.64\ \text{MPa}$

답: 약 34.6 MPa

자주 틀리는 곳

- $\phi + \lambda$ 가 90° 일 필요는 없다(같은 평면이 아닐 수 있음).

실제 기출 2022~2026 2026 B11 경사 접착 이음

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 재료학 G4

J7 열처리 – 담금질·뜨임·풀림·TTT·경화능

출제 유력

공식

담금질 공식집 27	A_3(아공석) 또는 A_1(과공석) $+30 \sim 50$℃ 가열 후 급랭 → 마텐자이트
뜨임 공식집 27	인성 부여, 잔류 응력 제거 (저온·고온)
풀림 3단계 ★ 공식집 28	회복 → 재결정 → 결정립 성장
TTT ★ 공식집 29	등온 변태: 펄라이트, 베이나이트, 마텐자이트(Ms)
질량 효과·경화능 공식집 재추11	단면이 클수록 내부 경화 곤란, Jominy 시험
조직 경도 순 공식집 재추2	마텐자이트 > 트루스타이트 > 소르바이트 > 펄라이트 > 페라이트

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "담금질 온도의 선정 근거"
- "뜨임 온도에 따른 조직 변화"
- "TTT 곡선을 보고 서랭/급랭 조직 판별"

푸는 순서

1. 아공석/과공석 구분하여 가열 온도.
2. 급랭 속도와 조직 대응.
3. 뜨임은 경도↓ 인성↑.

대입 예

0.45%C 강의 담금질 가열 온도 기준은?

1. 아공석강이므로 A_3 선 위 $30 \sim 50$℃ (오스테나이트 단상 영역)

답: $A_3 + 30 \sim 50$℃

자주 틀리는 곳

- 과공석강은 A_1 위(시멘타이트가 남은 상태) — A_{cm} 위로 가열하지 않는다.

실제 기출 2022~2026 2022 A4 경금속과 시효경화 합금 | 2024 A4 냉간 가공과 풀림

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 재료학 G6

연계 예상문제 — 문제지

재료학 G1 Fe–C 상태도 – 아공석강·과공석강의 조직 분율

출제 유력 4점 · 계산

Fe–C 평형 상태도(공석 0.77%C, 723°C, 페라이트 최대 고용 0.02%C, 시멘타이트 6.67%C)를 이용하여 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 0.4%C 아공석강과 1.2%C 과공석강을 공석 온도 직하까지 서서히 냉각하여 평형 조직을 얻는다

〈작성 방법〉

- 0.4%C 강의 초석 페라이트와 펄라이트 분율(%)을 구할 것
- 0.4%C 강에서 전체 페라이트와 전체 시멘타이트 분율, 그리고 펄라이트 속의 페라이트 분율을 구할 것
- 1.2%C 강의 초석 시멘타이트와 펄라이트 분율을 구하고, 공석 반응 시 자유도를 Gibbs 상률로 구할 것

풀이

재료학 G2 금속 인장 시험 – 항복·인장·파단 강도와 진응력, 단면감소율

출제 유력 4점 · 계산

지름 10 mm, 표점 거리 50 mm인 연강 시험편에 대하여 인장 시험을 하였더니 항복 하중 25.13 kN, 최대 하중 40 kN, 파단 하중 24 kN이었고, 파단 후 표점 거리는 62 mm, 파단부 지름은 6 mm였다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 탄성계수 $E = 200$ GPa, 항복점 이전의 선형 탄성 거동 가정

〈작성 방법〉

- 항복 강도와 인장 강도(공칭), 연신율과 단면감소율을 구할 것
- 파단 시의 공칭 응력, 진응력, 진변형률을 구하고 둘의 차이가 생기는 이유를 서술할 것
- 항복점까지 표점 거리의 신장량과 탄성 에너지 밀도(resilience)를 구할 것

풀이

재료학 G3 금속의 결정 구조 – 격자 상수, APF, 이론 밀도

출제 가능 4점 · 계산

구리(Cu)는 FCC, α-철(Fe)은 BCC 구조이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- Cu: 원자 반지름 0.1278 nm, 원자량 63.55 g/mol / Fe: 원자 반지름 0.1241 nm, 원자량 55.85 g/mol, 아보가드로 수 6.022×10^{23}

〈작성 방법〉

- 각 금속의 격자 상수 a(nm)를 구할 것
- 각 금속의 이론 밀도(g/cm^3)를 구할 것

- FCC와 BCC의 배위수와 APF(원자 충전율)를 비교하고, 같은 재료가 BCC에서 FCC로 변태할 때 체적이 어떻게 되는지 근거와 함께 서술할 것

풀이

재료학 G4 단결정의 슬립 – 슈미트 법칙과 슬립 개시 하중

출제 가능 4점 · 계산

단면적 50 mm²의 금속 단결정 인장 시험편이 있다. 슬립면 법선과 하중축 사이각 $\phi = 60°$, 슬립 방향과 하중축 사이각 $\lambda = 30°$이고, 이 재료의 임계 분해 전단 응력은 15 MPa이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 슬립은 위의 한 슬립계에서만 일어난다고 가정

〈작성 방법〉

- 슈미트 인자와, 슬립이 시작되는 인장 응력 및 하중을 구할 것
- 같은 재료에서 슈미트 인자가 최대가 되는 방위의 각도와 이때의 항복 응력을 구할 것
- FCC 금속이 BCC·HCP 금속보다 연성이 큰 이유를 슬립계의 수와 연관 지어 서술할 것

풀이

재료학 G5 피로 응력 사이클과 크리프 속도 – 응력비, 진폭, 온도 의존성

출제 가능 4점 · 계산

축 부재가 최대 250 MPa, 최소 50 MPa의 인장 응력을 반복하여 받고 있다. 이 재료의 인장 강도는 600 MPa이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 강의 피로 한도는 인장 강도의 0.5배로 가정, 정상 크리프 속도는 $\dot{\varepsilon}_s = A\sigma^n \exp(-Q/RT)$, $n = 5$, $Q = 150$ kJ/mol, $R = 8.314$ J/mol·K

〈작성 방법〉

- 평균 응력, 응력 진폭, 응력비를 구하고 피로 한도와 비교하여 피로 파괴 가능성을 서술할 것
- (크리프) 600 K에서 700 K로 온도만 올라갈 때 정상 크리프 속도의 증가 배수를 구할 것
- (크리프) 600 K에서 응력만 10% 증가할 때의 크리프 속도 배수를 구할 것

풀이

재료학 G6 경도 시험과 담금질 열처리 – 브리넬·비커스 계산, 담금질 온도

출제 가능 4점 · 계산

다음은 어떤 탄소강(0.45%C) 부품의 경도 시험과 열처리에 관한 자료이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 브리넬 시험: 강구 지름 10 mm, 하중 3000 kgf, 압흔 지름 4 mm / 비커스 시험: 하중 30 kgf, 압흔 대각선 평균 0.5 mm (압입자 꼭지각 136°)

〈작성 방법〉

- 브리넬 경도와 비커스 경도를 구할 것 (비커스: $H_V = \dfrac{2P\sin 68^\circ}{d^2}$)
- 이 강을 담금질하여 마텐자이트 조직을 얻기 위한 가열 온도의 기준과 이유를 서술할 것
- 담금질한 강을 뜨임하는 목적과 뜨임 온도가 높을수록 경도·인성이 어떻게 변하는지 서술할 것

풀이

연계 예상문제 — 정답

문항	정답
재료학 G1	초석 페라이트 49.3%, 펄라이트 50.7% / 전체 페라이트 94.3%, 전체 시멘타이트 5.7%, 펄라이트 속 페라이트 약 45.0% / 1.2%C: 초석 시멘타이트 7.3%, 펄라이트 92.7%, 공석점 자유도 0
재료학 G2	$\sigma_Y = 320$ MPa, UTS ≈ 509 MPa, 연신율 24%, 단면감소율 64% / 파단 공칭 응력 305.6 MPa, 진응력 848.8 MPa, 진변형률 1.022 / 신장량 0.08 mm, $u_r = 0.256$ MJ/m³
재료학 G3	Cu $a \approx 0.3615$ nm, Fe $a \approx 0.2866$ nm / $\rho_{Cu} \approx 8.93$, $\rho_{Fe} \approx 7.88$ g/cm³ / FCC: 12, 0.74 vs BCC: 8, 0.68 → BCC→FCC 변태 시 수축
재료학 G4	슈미트 인자 0.433, $\sigma_y \approx 34.6$ MPa, $F \approx 1732$ N / 최대 인자 0.5 ($\phi = \lambda = 45^\circ$), $\sigma_y = 30$ MPa / FCC: 슬립계 12개로 연성 큼
재료학 G5	$\sigma_m = 150$, $\sigma_a = 100$ MPa, $R = 0.2$ ($S_f = 300$ MPa → 안전 쪽) / 온도 600→700 K: 속도 약 **73배** / 응력 +10%: 약 **1.61배**
재료학 G6	$H_B \approx 229$, $H_V \approx 222.5$ / 담금질: $A_3 + 30 \sim 50$℃, 오스테나이트화 후 급랭 / 뜨임: 인성 부여·잔류 응력 제거, 온도↑ → 경도↓ 인성↑

연계 예상문제 — 상세 풀이

재료학 G1 Fe-C 상태도 – 아공석강·과공석강의 조직 분율

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

J2 Fe-C 상태도와 지렛대 법칙

지렛대 법칙. 공석점은 $P=3$ (γ, α, Fe_3C), 압력 일정 $F = C - P + 1$

풀이 과정

1. **1단계 [J2]** $W_{pearlite} = \dfrac{0.4-0.02}{0.77-0.02} = 50.7\%, \qquad W_{\alpha'} = 49.3\%$
2. **2단계** 전체 페라이트 $= \dfrac{6.67-0.4}{6.67-0.02} = 94.3\%$, 전체 시멘타이트 $= 5.7\%$ 펄라이트 속 페라이트 $= 94.3 - 49.3 = 45\%$ (펄라이트 50.7% = 페라이트 45% + 시멘타이트 5.7%)
3. **3단계** 1.2%C: 초석 시멘타이트 $= \dfrac{1.2-0.77}{6.67-0.77} = 7.3\%$, 펄라이트 $= 92.7\%$ 공석점: $C=2,\ P=3 \Rightarrow F = 2-3+1 = 0$ (불변 반응)

정답

초석 페라이트 49.3%, 펄라이트 50.7% / 전체 페라이트 94.3%, 전체 시멘타이트 5.7%, 펄라이트 속 페라이트 약 45.0% / 1.2%C: 초석 시멘타이트 7.3%, 펄라이트 92.7%, 공석점 자유도 0

실수 주의

분모는 "양 끝점 사이의 거리", 분자는 "합금 조성에서 반대편 끝점까지의 거리"입니다. 초석상과 공석 조직은 반응 온도 직상·직하의 구분이므로 혼동하지 마세요.

예측 근거

Fe-C 지렛대 법칙은 공식집 재5 예제. 2020~2022 기출 계열에서 상태도 읽기가 반복되어 계산형으로 확장

재료학 G2 금속 인장 시험 – 항복·인장·파단 강도와 진응력, 단면감소율

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

J3 인장 시험 – 공칭/진응력, 단면감소율, 탄성 에너지, 가공경화

$\sigma = \dfrac{P}{A_0},\ RA = \dfrac{A_0 - A_f}{A_0},\ \sigma_T = \dfrac{P}{A_f},\ \varepsilon_T = \ln\dfrac{A_0}{A_f},\ \delta = \dfrac{\sigma L}{E},\ u_r = \dfrac{\sigma_Y^2}{2E}$

풀이 과정

1. **1단계 [J3]** $A_0 = \dfrac{\pi \times 10^2}{4} = 78.54\ \text{mm}^2$ $\sigma_Y = \dfrac{25130}{78.54} \approx 320\ \text{MPa}$, UTS $= \dfrac{40000}{78.54} = 509.3\ \text{MPa}$, 연신율 $= \dfrac{62-50}{50} = 24\%$, 단면감소율 $= \dfrac{100-36}{100} = 64\%$
2. **2단계** 파단 공칭 응력 $= \dfrac{24000}{78.54} = 305.6\ \text{MPa}$, 진응력 $= \dfrac{24000}{28.27} = 848.8\ \text{MPa}$ $(A_f = \dfrac{\pi 6^2}{4} = 28.27\ \text{mm}^2)$ 진변형률 $\varepsilon_T = \ln\dfrac{A_0}{A_f} = \ln\dfrac{100}{36} = 1.022$ — 넥킹으로 단면이 줄어든 면적(순간 단면적)에 대한 응력이 진응력이므로 공칭 응력보다 훨씬 크다.
3. **3단계** $\delta_Y = \dfrac{\sigma_Y L_0}{E} = \dfrac{320 \times 50}{200000} = 0.08\ \text{mm}$, $u_r = \dfrac{\sigma_Y^2}{2E} = \dfrac{320^2}{2 \times 200000} = 0.256\ \text{MJ/m}^3$

정답

$\sigma_Y = 320$ MPa, UTS ≈ 509 MPa, 연신율 24%, 단면감소율 64% / 파단 공칭 응력 305.6 MPa, 진응력 848.8 MPa, 진변형률 1.022 / 신장량 0.08 mm, $u_r = 0.256$ MJ/m³

실수 주의

연신율은 표점 거리 비교(균일 신장+넥킹 포함), 단면감소율은 파단부 지름으로 계산합니다. 진응력은 순간 단면적 기준이라 항상 공칭 응력보다 큽니다.

예측 근거

인장시험(재8~15)은 재료역학과 연결되는 공식집 핵심. 파단 후 값(RA, 진응력)을 함께 묻는 형태가 정석

재료학 G3 금속의 결정 구조 – 격자 상수, APF, 이론 밀도

출제 가능 4점 · 계산

사용한 공식 카드

J1 결정 구조 – 단위포, 원자 반지름, APF, 이론 밀도

FCC $a = \frac{4r}{\sqrt{2}}$, BCC $a = \frac{4r}{\sqrt{3}}$, $\rho = \frac{nM}{N_A a^3}$, FCC $n = 4$, BCC $n = 2$

풀이 과정

1. **1단계 [J1]** Cu: $a = \frac{4 \times 0.1278}{\sqrt{2}} = 0.3615$ nm / Fe: $a = \frac{4 \times 0.1241}{\sqrt{3}} = 0.2866$ nm
2. **2단계** $\rho_{Cu} = \frac{4 \times 63.55}{6.022 \times 10^{23} \times (0.3615 \times 10^{-7})^3} = 8.94\ \mathrm{g/cm^3}$, $\rho_{Fe} = \frac{2 \times 55.85}{N_A\, a^3} = 7.88\ \mathrm{g/cm^3}$
3. **3단계** FCC: 배위수 12, APF 0.74 / BCC: 배위수 8, APF 0.68. 같은 원자 반지름이라면 FCC 가 더 조밀하다. 철이 BCC(α, 912°C 이하)에서 FCC(γ)로 변태할 때 격자는 조밀해지므로 **체적이 수축**한다(γ 영역 가열 시 팽창선이 꺾이는 이유). 반대로 γ→α 로 냉각하며 체적이 팽창하는 것이 담금질 균열·마텐자이트 팽창의 한 원인이다.

정답

Cu $a \approx 0.3615$ nm, Fe $a \approx 0.2866$ nm / $\rho_{Cu} \approx 8.93$, $\rho_{Fe} \approx 7.88$ g/cm³ / FCC: 12, 0.74 vs BCC: 8, 0.68 → BCC→FCC 변태 시 수축

실수 주의

실제 철의 γ 상은 고온(912°C~)이라 원자 반지름이 달라지므로 "같은 반지름" 가정은 정성 비교용입니다. 이론 밀도는 실측값(Cu 8.94, Fe 7.87)과 거의 일치합니다.

예측 근거

결정구조(재1~3)는 단골 개념이며 격자 상수·밀도 계산형으로의 확장은 예상문제에 아직 없음

재료학 G4 단결정의 슬립 – 슈미트 법칙과 슬립 개시 하중

출제 가능 4점 · 계산

사용한 공식 카드

J6 슬립과 슈미트 법칙, 경사면 응력

$\tau_{CRSS} = \sigma \cos\phi \cos\lambda$, 최대 슈미트 인자는 $\phi = \lambda = 45°$ 일 때 0.5

풀이 과정

1. **1단계 [J6]** 슈미트 인자 $\cos 60° \cos 30° = 0.5 \times 0.866 = 0.433$

$$\sigma_y = \frac{15}{0.433} = 34.6\ \mathrm{MPa}, \qquad F = \sigma_y A = 34.6 \times 50 = 1732\ \mathrm{N}$$

2. **2단계** $\phi = \lambda = 45°$ 이면 $\cos 45° \cos 45° = 0.5$ (최댓값) → $\sigma_y = \frac{15}{0.5} = 30\ \mathrm{MPa}$

3. **3단계** FCC 는 조밀면 {111} × 방향 〈110〉 = **12개** 슬립계로 어떤 하중 방향에서도 유리한 슬립계가 있어 소성 변형이 쉽다. HCP 는 상온에서 기저면 슬립계가 3개뿐이라 취성에 가깝고, BCC 는 슬립계 수는 많지만 슬립에 필요한 응력이 크고 저온에서 취성(DBTT)을 보인다.

정답

슈미트 인자 0.433, $\sigma_y \approx 34.6$ MPa, $F \approx 1732$ N / 최대 인자 0.5 ($\phi = \lambda = 45°$), $\sigma_y = 30$ MPa / FCC: 슬립계 12개로 연성 큼

실수 주의

$\phi + \lambda$ 가 90°일 필요는 없습니다. 하중축·슬립면 법선·슬립 방향이 같은 평면에 있지 않을 수 있기 때문입니다.

예측 근거

슈미트 법칙은 공식집 추가 항목(재추3)으로 계산이 단순해 임용 서술형에 쓰기 좋음

재료학 G5 피로 응력 사이클과 크리프 속도 – 응력비, 진폭, 온도 의존성

출제 가능 4점 · 계산

사용한 공식 카드

J5 피로와 크리프

$$\sigma_m = \frac{\sigma_{max} + \sigma_{min}}{2},\ \sigma_a = \frac{\sigma_{max} - \sigma_{min}}{2},\ R = \frac{\sigma_{min}}{\sigma_{max}},\ \frac{\dot{\varepsilon}_2}{\dot{\varepsilon}_1} = \exp\left[\frac{Q}{R}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)\right]$$

풀이 과정

1. **1단계 [J5]** $\sigma_m = \frac{250 + 50}{2} = 150$ MPa, $\sigma_a = \frac{250 - 50}{2} = 100$ MPa, $R = \frac{50}{250} = 0.2$ 피로 한도 $S_f \approx 0.5 \times 600 = 300$ MPa. 진폭(100)은 한도보다 작고 최대 응력 250 MPa 도 한도 300 MPa 보다 작아 (평균 응력 효과를 고려해도 안전 쪽) 피로 파괴 가능성은 낮다.
2. **2단계** $\frac{\dot{\varepsilon}_{700}}{\dot{\varepsilon}_{600}} = \exp\left[\frac{150000}{8.314}\left(\frac{1}{600} - \frac{1}{700}\right)\right] = 73$배 (온도의 지수 효과)
3. **3단계** $\left(\frac{1.1\sigma}{\sigma}\right)^5 = 1.1^5 = 1.61$배 — 응력 10% 증가가 속도를 약 1.6배로 만든다.

정답

$\sigma_m = 150$, $\sigma_a = 100$ MPa, $R = 0.2$ ($S_f = 300$ MPa → 안전 쪽) / 온도 600→700 K: 속도 약 **73배** / 응력 +10%: 약 **1.61배**

실수 주의

피로 판정은 σ-N 선도와 평균 응력 보정(굿맨 등)까지 고려해야 하지만, 이 문제는 개념 수준에서 한도와의 비교로 서술합니다. 크리프는 온도 민감도가 큽니다(지수).

예측 근거

피로(재19, 재20)와 크리프(재21, 재추7)는 기출 공백. 응력 변수 3개와 지수식 비교를 한 문항으로 묶음

재료학 G6 경도 시험과 담금질 열처리 – 브리넬·비커스 계산, 담금질 온도

출제 가능 4점 · 계산

사용한 공식 카드

J4 경도 – 브리넬·비커스·로크웰·쇼어 J7 열처리 – 담금질·뜨임·풀림·TTT·경화능

$$H_B = \frac{2P}{\pi D\left(D - \sqrt{D^2 - d^2}\right)},\ H_V \approx \frac{1.854P}{d^2},$$ 담금질: 아공석강은 A_3 위 30~50°C

풀이 과정

1. **1단계 [J4]** $H_B = \dfrac{2 \times 3000}{\pi \times 10\left(10 - \sqrt{100 - 16}\right)} = 228.8$, $H_V = \dfrac{1.854 \times 30}{0.5^2} = 222.5$
2. **2단계 [J7]** 0.45%C 아공석강은 A_3 **선보다 30~50℃ 높게** 가열하여 조직을 완전한 오스테나이트 단상으로 만든 뒤 급랭한다. A_3 이하 ($\alpha + \gamma$ 영역)에서 담금질하면 초석 페라이트가 남아 경도가 부족하고(연점), 너무 높으면 결정립이 조대해진다.
3. **3단계** 뜨임은 담금질로 생긴 **잔류 응력을 제거하고 인성을 회복**시키는 것이 목적이다. 뜨임 온도가 높을수록 경도·강도는 감소하고 인성·연성은 증가한다(마텐자이트 → 트루스타이트 → 소르바이트). 다만 300°C 부근과 500~600°C 부근에서는 각각 저온·고온 뜨임 취성이 나타날 수 있다.

정답

$H_B \approx 229$, $H_V \approx 222.5$ / 담금질: $A_3 + 30 \sim 50$℃, 오스테나이트화 후 급랭 / 뜨임: 인성 부여·잔류 응력 제거, 온도↑ → 경도↓ 인성↑

실수 주의

브리넬과 비커스 경도는 서로 비슷한 수치가 나오는 범위(약 300 이하)가 있어 환산표로 비교합니다. 압흔은 시험편 표면에서 측정해야 합니다.

예측 근거

경도(재16~17, 재추6)와 열처리(재27)는 암기 중심 개념에 계산을 더한 전형적 4점형